Практическое задание «Разработка фрагмента модели качества для конкретного продукта»

Вариант B: Система для управления складом (WMS)

Описание продукта

Система для управления складом (Warehouse Management System, WMS) предназначена для автоматизации складских процессов: приёмки, размещения, перемещения и отгрузки товаров, ведения учёта остатков в реальном времени, печати этикеток и интеграции с кассовым и транспортным программным обеспечением. Склад работает в две смены без остановки, и простой системы означает остановку отгрузки и приёмки товара.

Выбранные характеристики качества (ISO/IEC 25010)

1. Надёжность (Reliability) — сбой WMS останавливает все складские операции: нельзя ни отгрузить товар, ни принять новый. Простой напрямую приводит к срыву поставок и финансовым потерям. Поэтому система обязана работать безотказно и быстро восстанавливаться после сбоев.

2. Функциональная пригодность (Functional suitability) — главная функция системы — точный учёт остатков. Если система показывает неверное количество товара, возникают недостачи, пересортица и возвраты, то есть прямой финансовый ущерб. Функции должны покрывать все реальные складские процессы: от приёмки до инвентаризации.

3. Удобство использования (Usability) — основную часть дня с системой работают кладовщики с терминалами сбора данных (ТСД), часто в перчатках и на ходу. Интерфейс должен позволять выполнять типовые операции за секунды и не порождать ошибок сканирования.

Таблица

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Надёжность (Reliability)	Доступность (Availability)	Доступность системы не менее 99,5% рабочего времени (не более 12 минут простоя в неделю при двухсменном графике)	Мониторинг серверной части (Zabbix, Prometheus): фиксируется время недоступности сервисов и плановых работ за отчётный период
Надёжность (Reliability)	Восстанавливаемость (Recoverability)	Время полного восстановления после сбоя (RTO) не более 15 минут; потеря данных (RPO) — 0 транзакций	Тестовое восстановление из резервной копии на стенде раз в месяц с секундомером; анализ журналов транзакций СУБД
Функциональная пригодность (Functional suitability)	Функциональная полнота (Functional completeness)	Доля автоматизированных складских операций (приёмка, размещение, сборка, отгрузка, инвентаризация) — не менее 95% из утверждённого перечня процессов	Проверка по матрице покрытия процессов: сопоставление регламента склада с реализованными функциями системы
Функциональная пригодность	Функциональная корректность (Functional correctness)	Расхождение учётных остатков с фактическими при инвентаризации — не	Сравнение данных инвентаризации (подсчёт через ТСД) с остатками в WMS по

(Functional suitability)		более 0,5% по количеству позиций	каждой позиции, расчёт отклонения
Удобство использования (Usability)	Защита от ошибок пользователя (Error prevention)	Доля ошибочных операций (неверно отсканирован товар или ячейка, отменённых после подтверждения) — не более 0,3% от общего числа операций	Анализ журналов операций WMS: количество отмен и исправлений за месяц делится на общее число подтверждённых операций
Удобство использования (Usability)	Эффективность работы пользователя (Learnability)	Среднее время выполнения типовой операции «сканировать ячейку + товар» — не более 5 секунд; время освоения системы новым кладовщиком — не более 1 рабочей смены	Хронометраж по журналам ТСД (время фиксируется автоматически для каждой операции), а также наблюдение за новым сотрудником в первый день работы

Вывод

Для системы управления складом критически важны надёжность, функциональная пригодность и удобство использования. Предложенные метрики — доступность, время восстановления, полнота и корректность функций, доля ошибок операций и скорость работы пользователя — количественные, реалистичные для измерения и напрямую связаны с подхарактеристиками модели ISO/IEC 25010. Такой набор метрик позволяет объективно контролировать качество системы на всех этапах жизненного цикла.